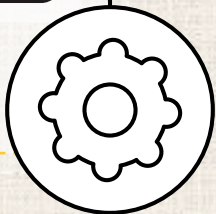


12강

모듈

침단공학부
정재화 교수





1. 모듈의 이해

- ✓ 모듈의 개념
- ✓ 모듈의 등록

2. 모듈의 활용

- ✓ math, random 모듈
- ✓ os, sys 모듈
- ✓ time 모듈

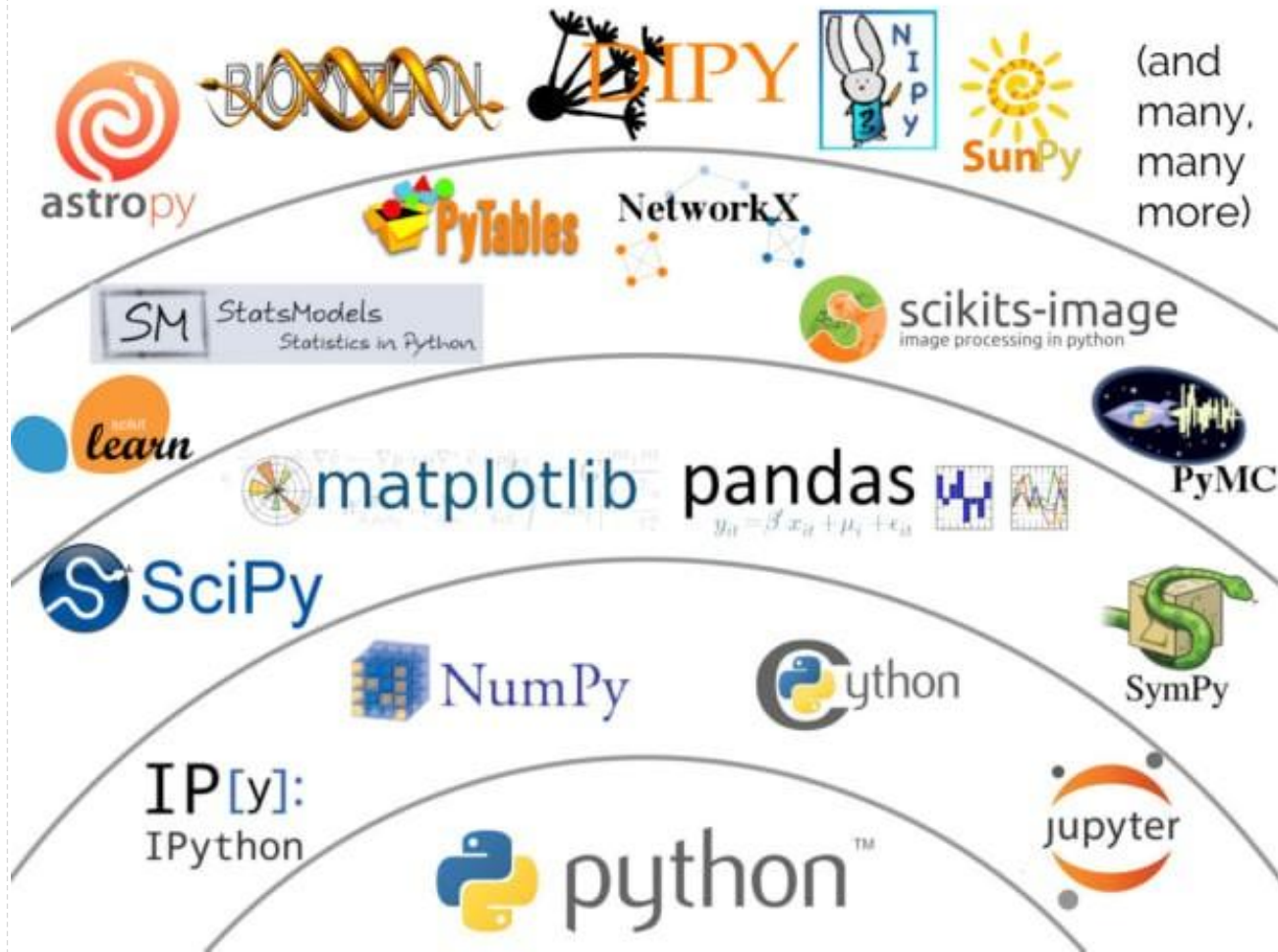


학습하기

1

모듈의 이해

라이브러리와 프레임워크



라이브러리와 프레임워크



파이썬



python

C, 자바, 어셈블리어 등

모듈의 개념

함수, 상수 또는 클래스를 모아 놓은 집합체

- ✓ 클래스: 다른 모듈의 확장
- ✓ 함수: 특정 작업을 처리
- ✓ 상수(변수): 불변의 값

하나의 단위로 묶어 재사용할 수 있게 만든 것

모듈

함수

상수
(변수)

클래스

모듈, 패키지, 라이브러리



- 모듈: 클래스, 함수, 상수를 모아놓은 .py 파일
- 패키지: 하위 패키지 및 모듈을 모아놓은 폴더
- 라이브러리: 패키지와 모듈을 모아놓은 집합

모듈의 등록

구문형식

import 모듈이름 [**as** 별칭]

구문형식

from 모듈이름 **import** 함수/클래스/상수, ...
from 모듈이름 **import** *

■ 파이썬 모듈을 프로그램 내부에서 사용할 수 있게 네임스페이스에 추가하는 명령어

✓ 변수, 함수, 클래스 등의 이름이 저장·관리되는 공간

모듈의 사용

```
import math  
factorialNum = math.factorial(4)  
print(factorialNum)
```

24

```
from math import *  
factorialNum = factorial(4)  
print(factorialNum)
```

24

모듈의 확인

dir 함수

- ✓ 네임스페이스에 등록되어 있는 모든 이름들을 리스트로 반환

```
dir()
```

```
dir(math)
```

help 함수

- ✓ 대화형 도움말 시스템 호출
또는 클래스나 메소드의 사용방법 반환

```
help(math.exp)
```

```
help("python".upper)
```

학습하기

2

모듈의 활용

math 모듈

■ 수학적 계산 문제를 해결하기 위한 수학 함수의 집합

- ✓ 다양한 수학적 계산 함수를 내장
- ✓ π , e와 같은 상수 정의

```
rad = 20
#넓이 출력
print(f"넓이는 {rad * rad * 3.141}입니다.")
#둘레 출력
print(f"둘레는 {2 * rad * 3.141}입니다.")
```


math 모듈

■ 수학적 계산 문제를 해결하기 위한 수학 함수의 집합

- ✓ 다양한 수학적 계산 함수를 내장
- ✓ π , e와 같은 상수 정의

```
import math
rad = 20
#넓이 출력
print(f"넓이는 {rad * rad * math.pi}입니다.")
#둘레 출력
print(f"둘레는 {2 * rad * math.pi}입니다.")
```

math 모듈의 사용

멤버	의미
<code>pi</code>	원주율
<code>e</code>	자연로그 e
<code>fabs(x):float</code>	x의 절대값
<code>ceil(x):int</code>	x의 가장 가까운 정수로 올림
<code>floor(x):int</code>	x의 가장 가까운 정수로 버림
<code>exp(x):float</code>	x의 지수함수(e^x) 값
<code>log(x):float</code>	x의 자연로그 값
<code>sqrt(x):float</code>	x의 제곱근
<code>sin(x):float</code>	x의 사인 값
<code>asin(x):float</code>	sin의 역함수에 대한 라디안 각도
<code>cos(x):float</code>	x의 코사인 값
<code>tan(x):float</code>	x의 탄젠트 값
<code>degrees(x):float</code>	라디안 각도 x를 도 단위로 변환

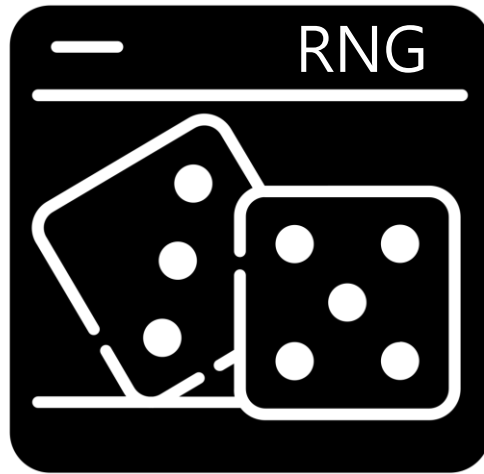
random 모듈

특정 범위의 난수(random number) 생성 기능을 제공

- ✓ 특정한 순서나 규칙적인 의미가 없는 임의의 수



시드



난수 발생기

random 모듈의 사용

멤버

의미

random()

0~1 사이의 숫자 중 난수 발생

randint(a, b)

a부터 b 사이의 정수 중 난수 발생

randrange(a, b, c)

a부터 b 사이의 c의 간격으로
나열된 숫자 중 난수 발생

choice(sequence)

주어진 항목을 랜덤하게 반환

sample(sequence, k) 랜덤하게 여러 개의 원소를 선택

shuffle(sequence) 시퀀스의 순서를 랜덤하게 섞음

```
import random
print(random.random())
print(random.random() * 100)
colorList = ["red", "green", "blue"]
random.choice(colorList)
```

os 모듈

■ 프로그램 내부에서 OS의 기능을 사용

- ✓ 파일의 복사 및 생성 가능
- ✓ 특정 디렉터리 안의 파일 목록 확인

멤버

의미

`getcwd()`

현재 작업중인 디렉터리 위치를 가져옴

`listdir(path)`

해당 경로에 존재하는 파일과
디렉터리의 리스트 생성 후 반환

`mkdir(path)`

path에 해당하는 디렉터리 생성

sys 모듈

파이썬 인터프리터에 대한 정보 제공

- ✓ 파이썬 설치시 함께 설치되는 라이브러리 모듈
- ✓ 파이썬 인터프리터 자체를 제어하는 모듈

멤버

의미

modules

현재 임포트된 모듈 확인

path

파이썬 구동시 환경변수에 등록되어 있는
디렉터리 경로 반환

version

설치된 파이썬의 버전 반환

time 모듈

■ 에포크 시간을 얻어 다양한 형식으로 표시하는 기능 제공

- ✓ 시간 측정, 프로그램 실행 지연, 시간 형식 변환 등을 처리

유닉스 에포크

1970-01-01
00:00:00 GMT

현재시간
time.time() 시간

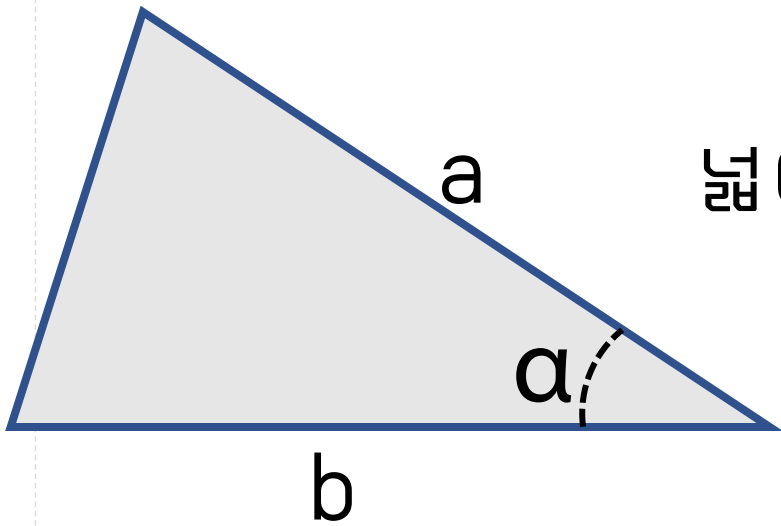


time 모듈 멤버

멤버	의미
<code>time()</code>	1970.1.1 자정 이후로 누적된 초를 실수 단위로 반환
<code>gmtime()</code>	struct_time 형식으로 기준 시각 변환
<code>localtime(time)</code>	입력된 초를 변환하여, 지방표준시 기준 시각으로 변환
<code>strftime(str, time)</code>	지정된 형식으로 시각을 변환
<code>ctime()</code>	현재 시간을 반환
<code>sleep(n)</code>	현재 동작중인 프로세스를 주어진 n초만큼 프로그램 정지

삼각형 넓이 계산 프로그램

- 두 변의 길이 a, b 와 끼인각 α 인 삼각형의 넓이를 구하는 프로그램을 작성하시오.



$$\text{넓이} = 1/2absin\alpha$$

가위-바위-보 게임 프로그램

가위, 바위, 보를 입력하면 컴퓨터와의 승패를 알려주는 프로그램

```
1 import random
2 options = ["가위", "바위", "보"]
3 user = input("가위.바위.보를 입력: ")
4 com = 
5
6 if user == com:
7     print("비겼다!")
8 elif user == "바위" and com == "가위":
9     print("이겼다!")
10 elif user == "보" and com == "바위":
11     print("이겼다!")
12 elif user == "가위" and com == "보":
13     print("이겼다!")
14     :
```

로또 추첨 프로그램

■ 1 ~ 45 숫자 6개를 입력받아 당첨 숫자와 비교하는 프로그램을 작성하시오.

숫자를 입력하세요: 42, 1, 6, 22, 30, 31
당첨 숫자는 1, 2, 45, 21, 22, 39 입니다.

2개 맞혔습니다.

소수 찾기 프로그램

- 1 ~ 50000 사이에 소수(prime number)를 찾고 실행 시간을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

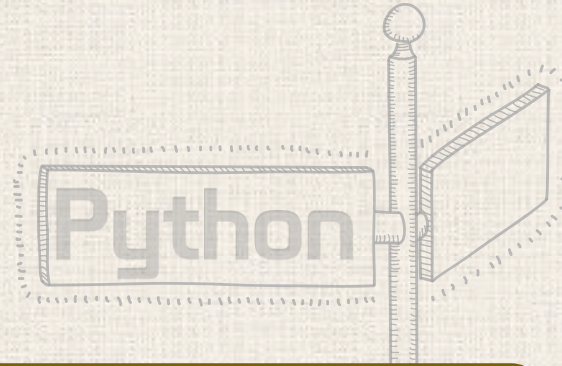
22:49:40

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

22:49:49

9.022 초 실행했습니다.

다음시간에는



12강. 모듈

➡ 13강. 파일

14강. 실전 프로그래밍 1